

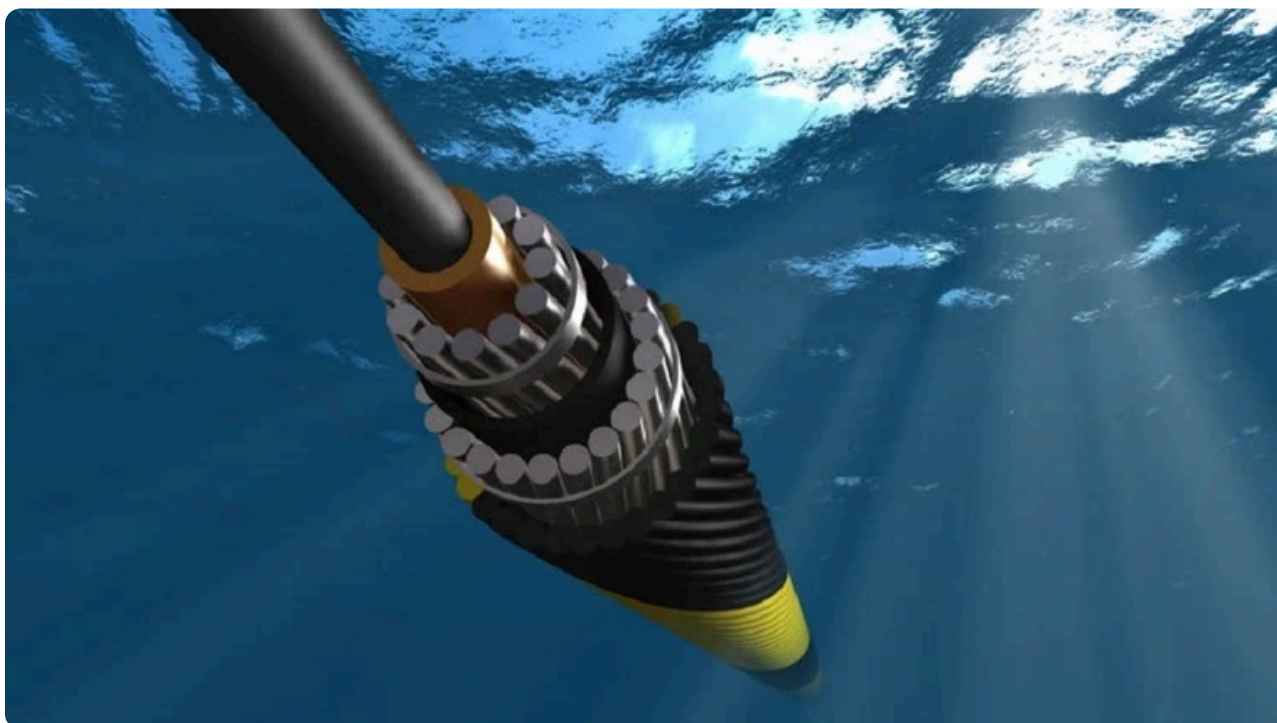


HankM

3 года назад

9 мин

Кабель на дне океана: как появляется интернет между континентами



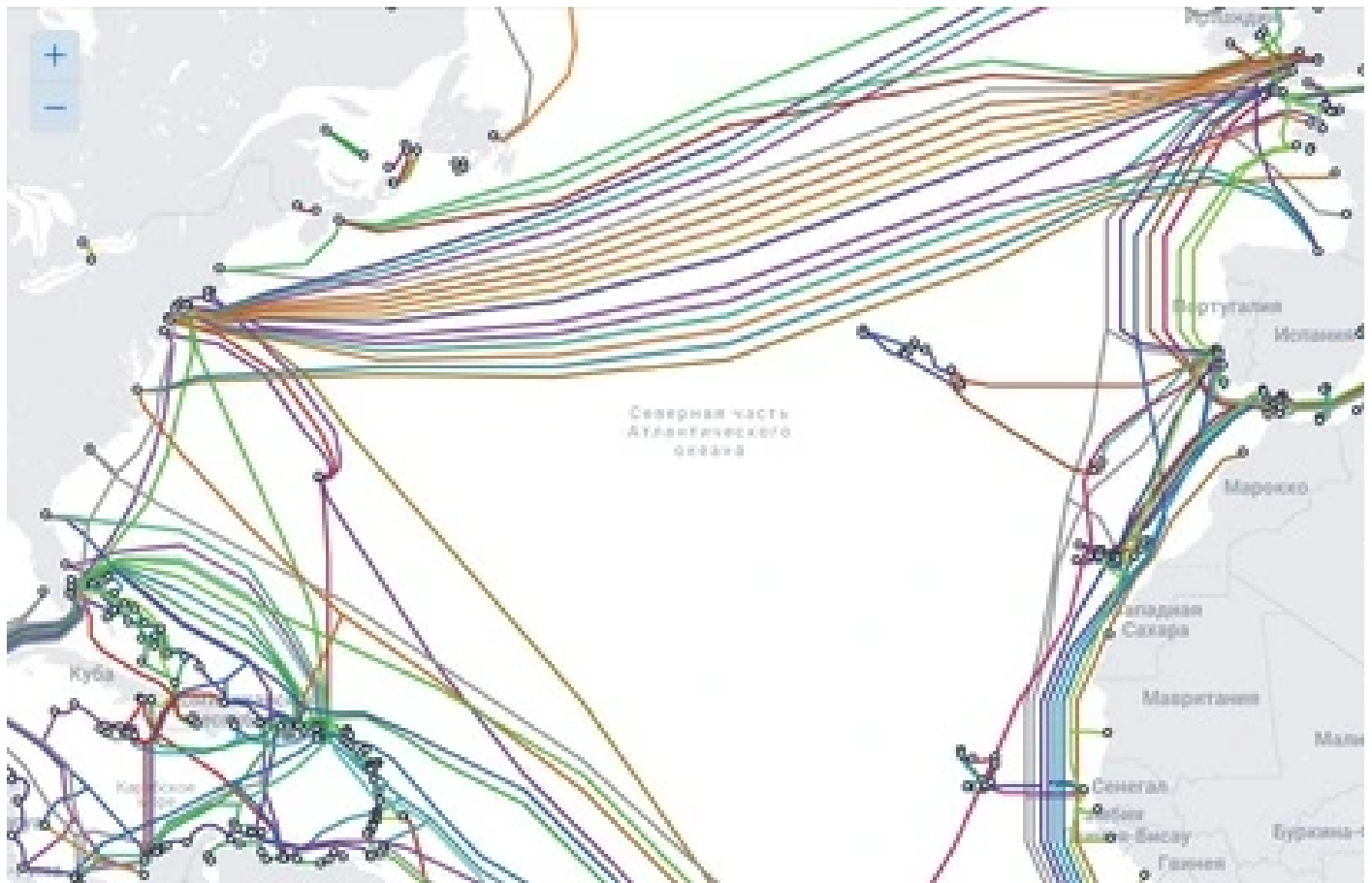
Цифровые технологии сближают континенты. Причем в буквальном смысле. Как Интернет путешествует между странами? Что собой представляет подводный интернет-кабель и как его прокладывают? Ответы в данном материале.

Подводный коммуникационный кабель соединяет между собой континенты и страны, и предназначен для передачи данных. Кабели пролегают прямо по океаническому дну, причем их количество с каждым годом только увеличивается.

Количество и протяженность

На 2022 год под водой насчитывается 530 рабочих и прокладываемых кабелей, общей протяженностью более 1 миллиона километров. Количество рабочих кабелей постоянно изменяется в зависимости от ввода в эксплуатацию новых магистралей и отключения старых. Протяженность отдельных магистралей сильно

США и Японию, достигает 21 000 км. В целом протяженность кабеля зависит от того расстояния, которое ему необходимо соединить.



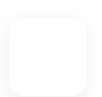
Количество магистралей в Атлантике. Кабели соединяют между собой континенты и страны.

Также многие страны и компании не ограничиваются прокладкой только одного кабеля и в случае необходимости тянут дополнительные магистрали (чаще всего на достаточном удалении друг от друга). В случае обрыва одной магистрали, сигнал будет перенаправлен по запасным.

Устройство и создание кабеля

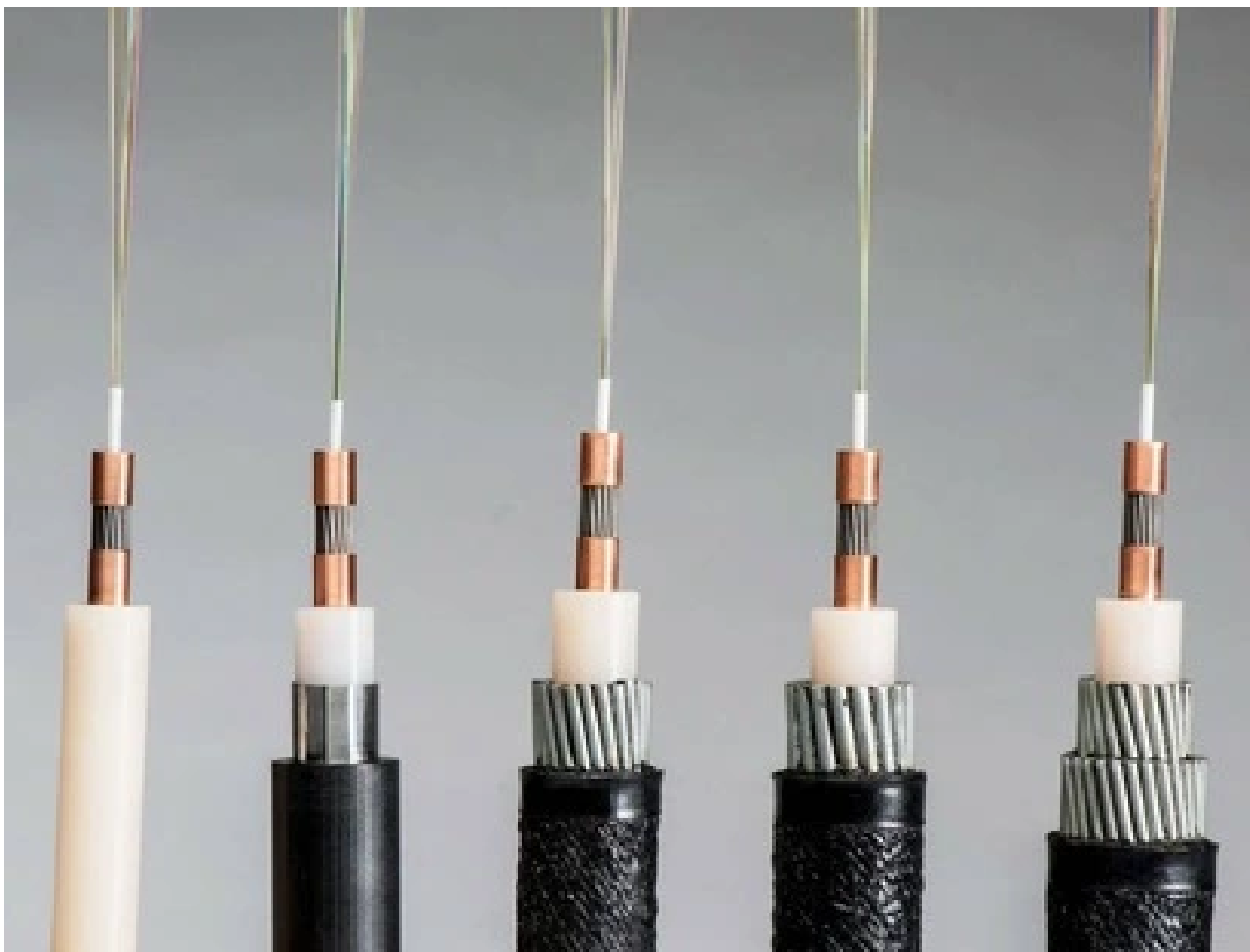
Может показаться, что подводные кабели создаются по каким-то особым технологиям. Это верно лишь отчасти. Основу кабеля составляет обычное оптическое волокно, причем в разных кабелях количество оптоволоконных пар будет отличаться. В тоже время устройство кабеля имеет определенные нюансы, связанные с защитой кабеля от давления воды и различных угроз.

Как правило, строение кабеля выглядит следующим образом.





Оптоволокно укладывается в медные трубки, которые заполняются гидрофобным гелем. Количество трубок отличается в зависимости от конструкции кабеля. Вся эта начинка помещается в слой поликарбоната, усиливающего конструкцию, а затем в алюминиевую обертку. Далее идет стальная оплетка, защищающая оптоволокно от повреждений. На оплетку накладывается майларовая пленка, устойчивая к ударам и износу. Последним наружным слоем становится полиэтилен. Через равные промежутки на кабель монтируют репитеры (усилители сигнала). По кабелю пропускают электрический ток.



Кабели производства компании SubCom

Любопытно, что часть опускаемой на глубину конструкции, имеет диаметр до 6 сантиметров. Причина проста: на глубине кабелю грозит меньше опасностей. В тоже время, в прибрежной зоне кабели снабжаются более мощной защитой.





Вес кабеля длиной 4 км будет достигать 15 тонн. Кабели обладают различной пропускной способностью, причем чаще всего это зависит от применяемых при передаче технологий. В зависимости от магистрали, показатели колеблются в пределах от 50 до 200 Тбит/с.

Кабель рассчитан на срок службы до 25 лет, но завершить ее он может и раньше. Ненужный кабель либо отключают и оставляют на дне океана или же вытаскивают из-под воды и утилизируют.





Усилители компании NEC

В мире существует несколько крупных производителей кабелей. Одним из лидеров в этой отрасли является итальянская компания Prysmian, заводы которой производят силовые и оптические подводные кабели. На втором месте по производительности и прибыли находится французская Nexans (бывшая Alcatel Cable). Также к крупнейшим производителям стоит отнести китайскую Hengtong и японскую NEC. К слову, NEC еще в 2020 году, анонсировали производство кабеля с 20 парами волокон.

Как прокладывают кабель

Прокладка кабеля по океаническому дну — процесс сложный и долгий. В зависимости от маршрута, кабель прокладывают на глубину до 8 километров. Перед непосредственной прокладкой проводится серьезная подготовительная работа. Необходимо тщательное изучение маршрута, который должен быть безопасным и экономически выгодным. Осуществляется геологическая разведка, выбираются участки с относительно ровным дном, с отсутствием разломов в земной коре. Учитывается и наличие различных преград: коралловые рифы, затонувшие корабли и т.п. Также происходит оценка возможной сейсмической и вулканической активности, оползней.





66 Трансатлантический кабель Marea

Укладку производят специальные кабельные суда, которые создают под заказ. Они имеют примечательную особенность — на палубах и в трюме у них находится один или несколько огромных барабанов, куда загружается кабель. В зависимости от типа судна, оно может вмещать в себя до нескольких тысяч километров кабеля. Разматывается кабель через специальную систему кабельных машин с электроприводами, напоминающую лебедку.



Кабелеукладчик от SubCom. В трюме видны барабаны с кабелем. На корме (слева) - подводный пług. В носовой части (справа) виднеется робот для подводных работ

Двигатели кабелеукладчиков связаны с навигационными системами, кроме того судна оборудованы дополнительными двигателями, системами динамического позиционирования и гидроакустической ориентации. Все это позволяет идти

борту располагаются оптоволоконная лаборатория для работы с кабелями, водолазная станция, аппаратура для контроля за состоянием кабеля и многое другое.



66 В лаборатории кабелеукладчика ремонтируют и соединяют кабели друг с другом. Место крепления заливают пластиком и помещают в стыковочную коробку.

По всему миру насчитывается чуть более 60 кабелеукладчиков, причем график работ каждого из них расписан на несколько лет вперед.

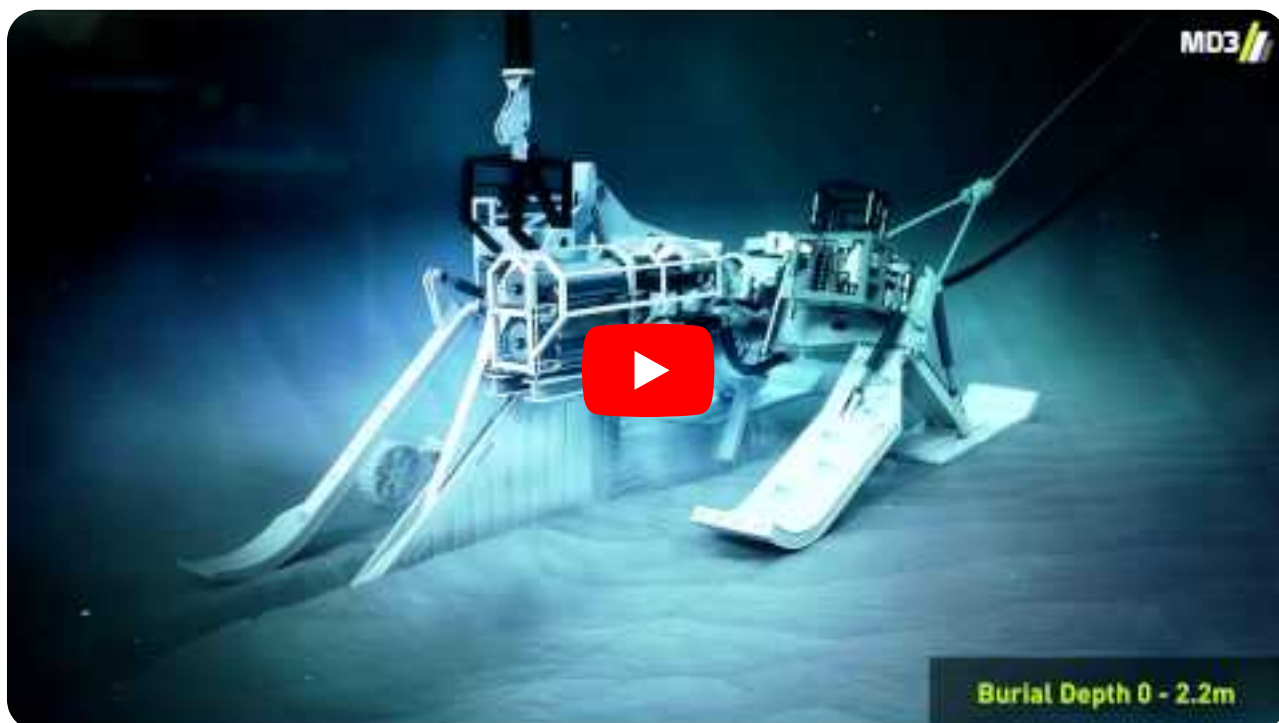
Процесс прокладки выглядит следующим образом. Вначале кабель подключают к системам на побережье, проверяют идет ли по нему сигнал, после чего судно начинает движение, медленно распутывая кабель. Причем, первоначально он удерживается на поверхности воды с помощью буйев (чтобы не было перегибов).





Примерная схема прокладки кабеля. Видна работа подводного плуга и процесс сращивания двух кабелей в открытом море.

На глубине до 1-х километра, кабель укладывают в прорытую в грунте траншею. Эта задача ложится на специальный подводный кабельный плуг, который, благодаря особой конструкции, прокапывает траншею (глубиной до 1 метра) и автоматически прокладывает кабель.

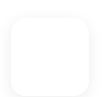


крепят усилители сигналов. Если заканчивается одна бухта с кабелем, то в ход идет следующая и в этом случае, кабели сращиваются друг с другом, а место крепления защищается специальной стыковочной коробкой.



Барабан с уложенным кабелем. Укладка нескольких тысяч метров кабеля, может занять до одного месяца

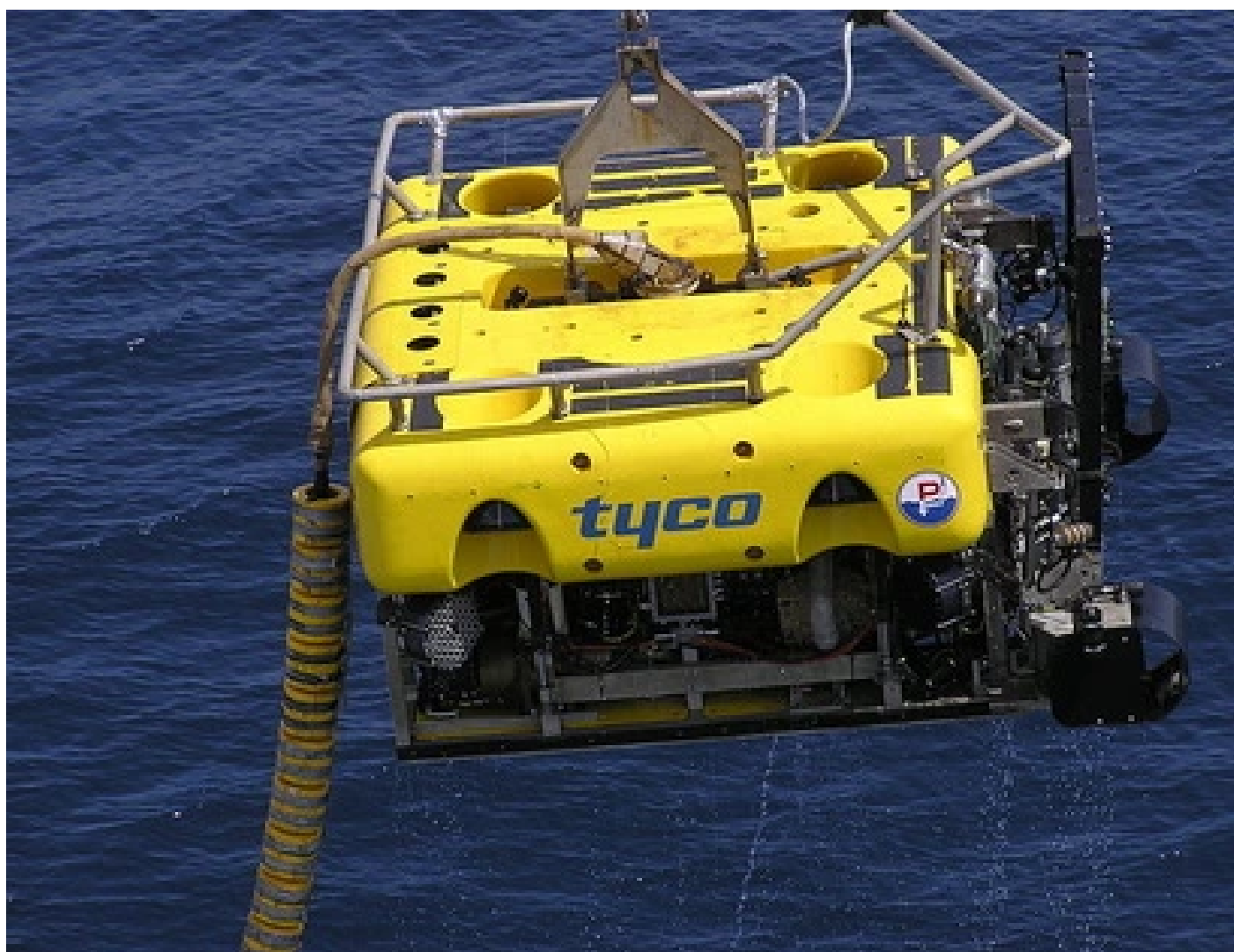
В зависимости от внешних факторов и возможностей судна, в день может быть проложено до 10–12 км кабеля. В зависимости от расстояния, специалисты могут провести цельный кабель от одного берега до другого или же соединить его с кабелем, протянутым с противоположного берега с последующим.



66 Кабелеукладчики Nexus и Team Oman

Кроме того, от одного кабеля можно проложить дополнительные магистрали, используя специальные разветвители. Соединяют кабели путем сращивания, выполняя эту операцию в электронной стыковочной машине, расположенной в корабельной лаборатории.

Для подводных работ (например, починка кабеля) используют специальный дистанционно управляемый робот.



- 66 В некоторых случаях прокладка кабеля может происходить несколько лет. Например, кабель EllaLink соединяющий Южную Америку и Европу, прокладывали с 2019 г. по 2021 г.

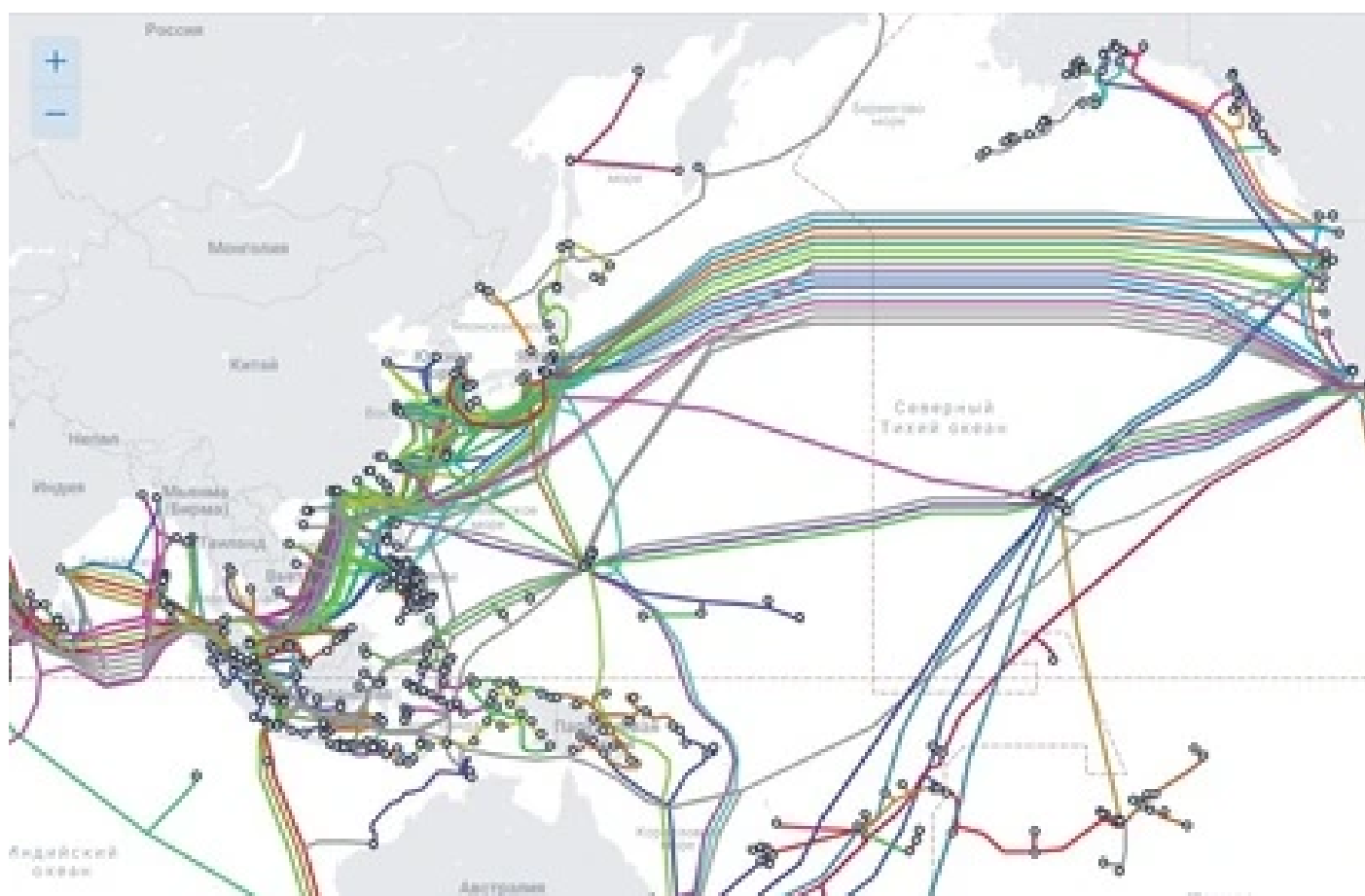
Основные магистрали



В первую очередь учитывается общая целесообразность и предполагаемая выгода от прокладки кабеля. Просчитывается планируемый объем передаваемой информации и частота сообщений между странами и континентами. Так, между Южной Америкой и Австралией до сих пор не проведено ни одного кабеля, так как в этом нет никакой практической пользы.

Называть все пути мы не будем, так как их очень много, выделим лишь самые примечательные.

Основные магистрали пролегают между восточным побережьем Северной Америки и странами Европы. Из Европы кабели идут в страны Африки, Ближнего Востока, Индию. От западного побережья Северной Америки кабели тянутся в Японию, страны Юго-Восточной Азии и Австралию.



Кроме того, к берегам одной страны может быть протянуто несколько кабелей. Так, к берегам Великобритании подходит более 50 кабелей. Также одна магистраль может иметь несколько точек присоединения и соединять между собой сразу несколько стран. Например, в работе находится магистраль SeaMeWe-6, которая тянется из Франции, проходит через Египет, Саудовскую Аравию, Индию, Бангладеш и завершает свой путь в Сингапуре. Еще одним из подобных рекорсменов является система EAC-C2C, длиной 36 500 км. Она соединяет 17 точек, находящихся в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Китае и другие страны.



Магистраль EAC-C2C

К наиболее значимым магистралям относят кабель Marea длиной 6600 км и весом более 4 тысяч тонн, соединяющий Северную Америку и Испанию через Атлантику. Он имеет 8 оптоволоконных пар и обеспечивает передачу 160 терабит в секунду (Тбит/с). Это довольно высокое значение.

Для сравнения: кабель Oman Australia Cable (OAM), расстоянием почти 10 тысяч км, передает всего 45 Тбит / с. В тоже время магистраль OAC имеет важное значение, так как соединяет Европу, Ближний Восток и Австралию через Индийский океан.

К важным стоит отнести магистральные проекты Dunant и New Cross Pacific (NCP) Cable System. Dunant — трансатлантический кабель, созданный компанией Subcom. Он имеет 12 пар волокна и обеспечивает передачу 250 Тбит/с. Кабель NCP соединяет Северную Америку со странами Юго-Восточной Азии.



66 Кабели Dunant и NCP

Опасности для кабелей

Подсчитано, что только в Атлантическом океане, каждый год происходит более 50 поломок кабеля. В этом случае выручают специальные дежурные ремонтные команды, которые ищут повреждения и направляются к месту поломки. Кабели достают из-под воды, а поврежденные участки ремонтируют прямо на кораблях.

Кабель может пострадать от подводных землетрясений, тайфунов, извержений вулканов и других катаклизмов. Так, например, в 2022 г. островное государство Того осталось без связи из-за извержения вулкана. Тем не менее, посреди океана кабель находится в относительной безопасности, в отличие от прибрежной зоны. Там, несмотря на меры предосторожности, его часто повреждают проходящие мимо корабли, рыболовные суда и даже злоумышленники. По приблизительным подсчетам, на эти факторы приходится около 80 % повреждений.



Прокладка кабеля в прибрежной зоне. На фото - кабелеукладчик Tyco Resolute

Однако повреждения кабеля в большинстве случаев не приводят к полному отключению Интернета в той или иной стране. Сигнал перенаправляется через



Если коротко, то прокладка кабелей стоит очень дорого. Обрисуем общую картину и приведем несколько цифр. Например, на прокладку кабеля между Венесуэлой и Кубой в 2011 г. было потрачено 70 млн. В 2015 г. Hibernia Atlantic вложила 300 млн. долларов в прокладку кабеля Hibernia Express (позднее переименован в EHA Express), длина которого составляет пять тысяч километров между Нью-Йорком и Лондоном. Кругленькую сумму в 1 млрд. долларов вложили Google в реализацию проекта магистрали Equiano. Ее протяженность составляет 15 тысяч км, и она соединяет Западную Европу и Южную Африку.

Стоимость прокладки одного километра кабеля будет различаться в зависимости от сложности и протяженности маршрута. Помимо стоимости самого кабеля, ретрансляторов и разветвителей, львиная доля средств уходит на аренду кабелеукладчиков.

Кому принадлежат кабели

Подводными кабелями обычно владеют частные компании, заказавшие их прокладку. В некоторых случаях кабели принадлежат государствам. Частью кабелей, лежащих на морском дне, владеют такие крупные компании как Google, Amazon, Microsoft.





По мнению аналитиков, доля участия этих компаний в прокладке кабелей с годами будет только возрастать. Владельцы кабелей отвечают за их обслуживание, регулярную подачу сигнала и работоспособность.

Перспективы

Говорить о всех планируемых и прокладываемых магистралях мы не будем, так как их немало. Остановимся на некоторых любопытных проектах. EllaLink готовит проект магистрали Olisipo, которая свяжет север и юг Португалии. Планируется проложить 110 км кабеля, причем пропускная способность ожидается в пределах 4,3 петабай в секунду (Пбит/с).

«Полярный экспресс» — примечательный проект, в ходе реализации которого планируется проложить более 12 тысяч км кабеля от Мурманска до Владивостока, первый участок которого будет проложен по дну Баренцева и Карского морей. Подводный кабель будет снабжен 150 репитерами и обеспечит передачу 104 Тбит/с.





Карта проекта «Полярный экспресс»

Еще одна готовящаяся магистраль — «JUNO Cable System», между Калифорнией и Японией. К 2024 году планируется проложить 10 тыс. км. кабеля с пропускной способностью 350 Тбит/с.

41

28



99



5



1



0



0



0

Знали о том, что Интернет передается с помощью подводных кабелей?

Да

Нет

252 голоса

Комментарии 28

По популярности



@ для упоминания



Sabermamax90

3 года назад

Потрясающий материал! Побольше бы таких интересных статей

27

Ответить



BOYESLAV

3 года назад

Очень познавательно, благодарю.

6

Ответить



lav_89

3 года назад

пропущено "тысяч" для длин кабеля (JUNO Cable System/Olisipo/Hibernia Express)

6

Ответить

Свернуть ответы 1



bobrbobro 

3 года назад

Спасибо за внимательность! Поправили.

4

Ответить



user35643

3 года назад

Очень понравилась статья. Спасибо автору большое. Э

4

Ответить



ALienator-252

3 года назад

отличный материал, наглядный с изображениями и крутой гифкой! 👍 порадовало соотношение оптики к общей толщине кабеля)

3

Ответить



Пришелец-YO82355

3 года назад Пользователь забанен



2 Ответить

Свернуть ответы 1



VectorASD

1 год назад

Для этого были придуманы письма и совы)))

0 Ответить



Neler

3 года назад

По морю ходят суда, а не судны :)

2 Ответить

Свернуть ответы 1



bobrbobro 

3 года назад

И вам спасибо) Исправили.

1 Ответить



Пришелец-FP7641

3 года назад

66 от Мурманска до Владивостока, по дну Баренцева моря.

Там не только Баренцево море 😊

1 Ответить

Свернуть ответы 2



ANikNik

3 года назад

Да-да, я тоже был изумлен, что Баренцево море кончается около Владивостока :) "География наука не барская, скажи извочку - он отвезет"

0 Ответить

Свернуть ответы 1



HankM

3 года назад

0

Ответить

**Пришелец-WV07594**

2 года назад

Спасибо за информацию.

0

Ответить

**mr_Lucky_Man**

3 года назад

А что сейчас проекты не сорваны ещё? Наша страна ещё будет с кем-то сотрудничать или мы как в КНДР теперь?

0

Ответить

**Максим61**

3 года назад

Да уж... такой кабель простыми бокорезами не возьмешь. Тут как минимум болторез нужен. 😂😂

0

Ответить

**sergfreeon**

3 года назад

66 Подводными кабелями обы

66 Hibernia Atlantic вложила 300 млн. долларов в прокладку пятикилометрового кабеля Hibernia Express, между Нью-Йорком и Лондоном.

Тут явная ошибка.

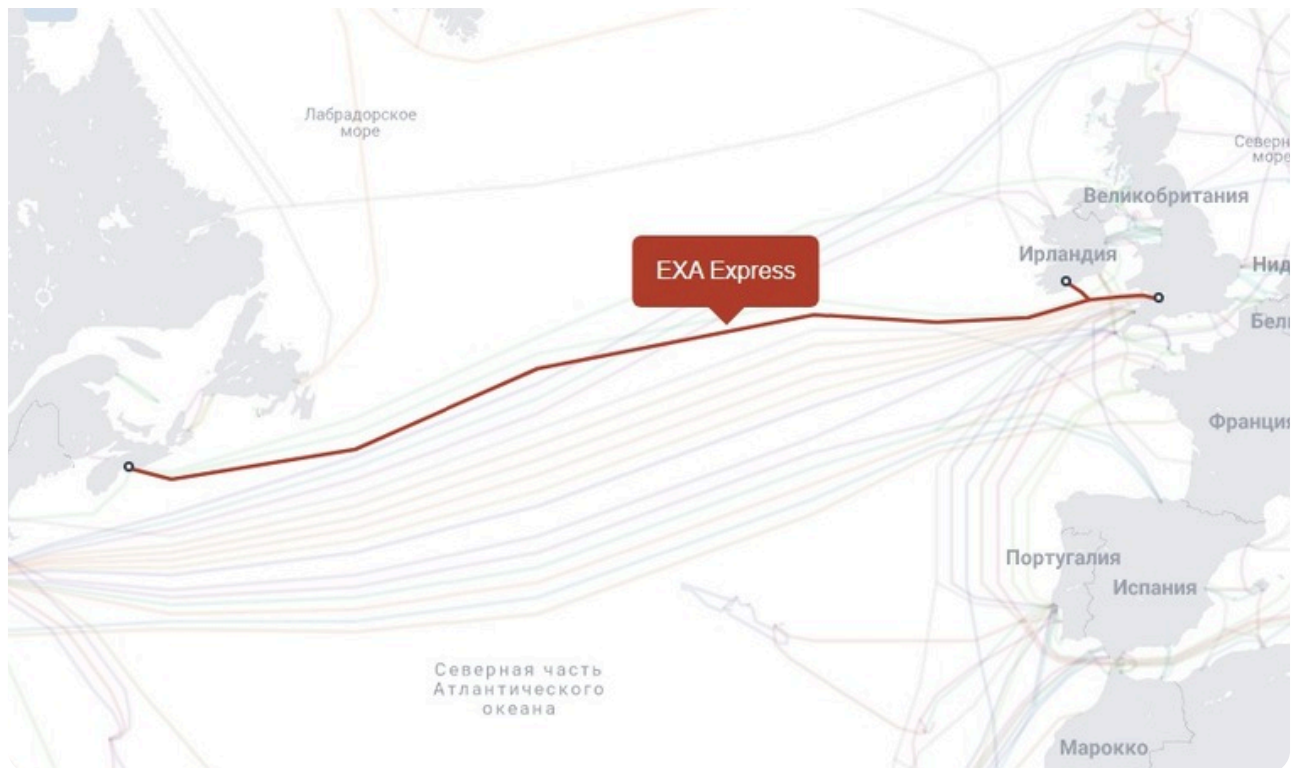
0

Ответить

Свернуть ответы 3

**HankM**3 года назад *Изменено модератором*

В чем именно ошибка? Если про длину кабеля, то здесь любопытный момент. Он планировался для соединения Интернетом Нью-Йорка и Лондона, но его подводная часть тянется из канадского Галифакса до Великобритании. Расстояние у него даже чуть меньше 5 км. И да, год назад кабель переименовали в EHA Express.



1 Ответить

Свернуть ответы 2



Пришелец-AA00000

3 года назад

Вам просто тактично намекают, что с длиной этого кабеля вы промахнулись примерно в 1000 раз :) Пять километров, говорите? Ну-ну...

0 Ответить

Свернуть ответы 1



HankM

3 года назад

Ахах, да уж, промахнулся прям мощно и долго не замечал. Спасибо, исправлено.

0 Ответить



Пришелец-SECR58796

4 месяца назад

А где тогда вообще спутники??? Куда они делись, ведь их типа запускают для Интернета и связи с стран. А по факту вся Связь идёт через оптику и по дну физически. То есть нет никаких Спутниковых систем. Конечно Скажут они для того чего запущены. Но на деле фактической связи Нет так как нет самых этих спутников и никогда не было. А бюджет страны пилили для своих нвжл. А нас тупо дурачили 🤔

**АрсенийWolf**

4 месяца назад

А как тогда, по-Вашему, работает спутниковое ТВ?

Технология установки спутниковых комплектов - общеизвестна, берите и ставьте. И любой прекрасно знает, что сигнал нужных каналов - ловится только при наведении на нужный спутник.

А так - кабельная связь ВСЕГДА будет лучшей. По эффективности, отсутствию задержек и т.д.

0

[Ответить](#)**DaemonFxa**

3 года назад

По факту так получается нормальный интернет есть в Московии и под Московии.. там сидят все блохеры и стримеры.. Найди актуальных стримеров на ДВ !? а их нет и кажется мне причина не в том что в Московии просто много людей а в том что интернет на ДВ пригоден только чтоб смотреть ютуб и худо бедно с горем пополам играть в игры с пингом от 100 мс и это в лучшем случае.

Так что да надо много магистралей, чем больше тем лучше .

-4

[Ответить](#)[Развернуть ответы 5](#)**Собрать ПК**

DNS

Готовые сборки

DNS

DNS Видео

DNS

Популярные

**irlandsky viski**

16 часов назад

**Dmitrox**

1 день н

17

60



24

41



Met741

6 дней назад

Как настроить графику в Gothic 1 Remake

19

47



Йожик Усталъ

5 дней назад

Это не обзор. Или 5080 vs 5090, эпическая битва!

9

36



Читайте также



Just Krc

5 дней назад

Суд возложил на Google ответственность за ложные ИИ-ответы AI Overview

27

50



Марсс

12 дней назад

Обзор усилителя беспроводного сигнала Xiaomi WiFi Range Extender N300

1

0





Dmitrox

2 дня назад

Китай может стать мировым лидером по внедрению сетей связи 6G — GSMA Greater China

5

7



geramoraes

4 дня назад

Google представила быструю ИИ-модель для генерации текста DiffusionGemma

5

13



Dmitrox

18 дней назад

YouTube начнет автоматически маркировать фотореалистичные видео, созданные с помощью ИИ

8

3



bcarmack

3 дня назад

Илон Маск стал первым долларовым триллионером в истории человечества

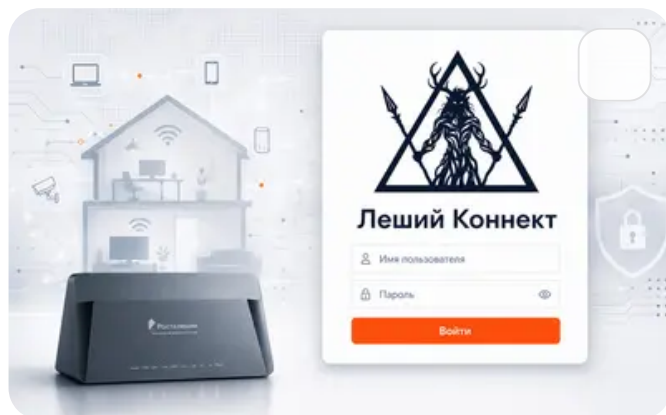
9

14



StrangerNotDanger

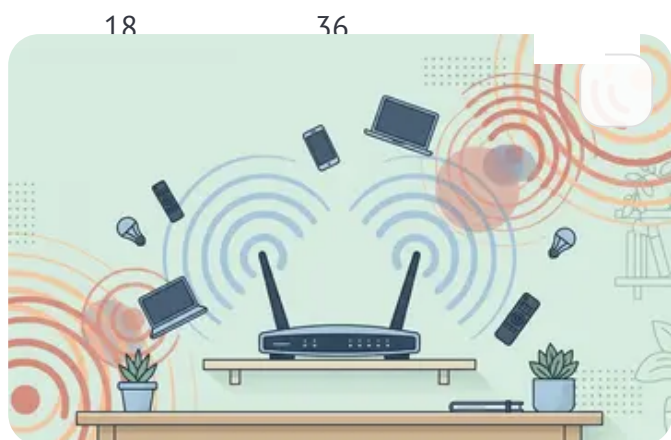
8 дней назад



Just Krc

25 дней назад

домашних роутеров — CNews



Urik26

1 месяц назад

Wi-Fi отваливается сам по себе: скорее всего, дело в каналах

18

36



bcarmack

6 дней назад

Google назвала модели Pixel, которые не получают Android 17

11

72



Calik

25 дней назад

Спустя 28 лет Google перерабатывает поисковую систему — новые инструменты, интерфейс и ИИ-агенты

19

5



tbonemondes

1 месяц назад

Обзор усилитель беспроводного сигнала Mercusys MW300RE v3

2

7

[Вакансии](#)

[Обратная связь](#)

© 2002—2026 Компания DNS

Администрация Сайта не несет ответственности за размещаемые Пользователями материалы (в т.ч. информацию и изображения), их содержание и качество.

